明白办

给家人一张明白卡，也能读给他听

把社区通知——文字或截图——整理成家人看得懂、能听清的行动卡：时间分用途、地点不混淆、每一项都能对照原文；卡片还能用设备语音读给长辈听。



情境插画为 AI 生成，人物为虚构角色，不代表真实个人。

产品名称	明白办（Mingbai Ban）
版本	v1.3.0-c7（三轮升级最终候选）
在线体验	mingbaiban-42482.app.workbuddy.host
运行时模型	minimax-m3.1-flash（平台托管通道，取字与整理两次调用）
本版新增	截图取字与人工核对、行动卡朗读

扫码打开

本说明书所述功能均为该版本已实现并可复现的功能；用户的真实使用效果尚未验证，第 8 节如实说明。

一件具体的小事，为什么需要整理

下面这条通知，是很多社区最常见的写法（本项目编写的演示样例，不是真实社区公告）：

> 各位居民：为帮助老年居民掌握智能手机常用功能，社区服务中心将开展“手机使用指导”活动。
> 时间：2026年10月26日9:00—11:00　　地点：社区服务中心二楼活动室
> 报名方式：请于2026年10月25日17:00前到社区服务中心一楼服务台报名，名额有限。
> 说明：本次活动仅限已报名居民参加，请携带本人手机。

八十几个字里有四组关键信息，而且互相“长得像”：

容易读错的地方	为什么
两个时间	25 日 17:00 是**报名截止**，26 日 9:00 是**活动开始**。错当成“25 日去参加”，就白跑一趟。
两处地点	报名在**一楼服务台**，活动在**二楼活动室**。合并成一个“社区服务中心”，到了还得再问。
一个限制	“仅限已报名居民参加”决定了要不要提前跑一趟；漏掉这句，当天可能进不去。
一份材料	只写了“本人手机”。实际准备时，人容易顺手再带身份证、医保卡——通知并没有要求。

明白办做的事：把这条通知整理成一张卡——先说这条通知要办什么，再把两个时间、两处地点、限制条件、要带的东西分条列出，**每一条都能点开看到通知里的原句**；通知没写的，就写“通知未说明”，不替它补。

> **目标用户**：主要操作人是**家人或社区志愿者**，受益者是**长辈**。长辈不必自己复制粘贴长段文字；但卡片写得中性、可独立阅读，长辈拿到就能自己看明白，去不去、怎么办仍由本人决定。

三步由人做，两步由 AI，中间隔着一次人工核对



图 1　一条通知到一张能听的卡（可编辑源：sources/flow-public.html）

谁在做什么

角色	具体动作	为什么必须这样分
家人 / 志愿者	贴文字或传截图、对照原图核对取出的文字、勾选"我已核对"、把卡读给长辈或转发给长辈	只有人知道这条通知和自家情况的关系；核对这一步是人的操作，不是社区认证
AI · 取字	只把截图里的文字逐字取出来，不改写、不补年份、不补楼层、不补电话；看不清的地方明确标注	整理者不用照着图打一遍字
AI · 整理	读懂任意写法、拆出事实、判断缺失与冲突、改写成白话，输出固定 JSON	通知措辞千变万化，规则与模板覆盖不了
程序	结构、字段、状态、每条引文是否真的出现在"核对后的文字"里；机械校验，每次都一样	提示词无法证明模型没编，检查可以
长辈	听卡或看卡、决定去不去、按卡准备	——

适老化不是"把字放大"

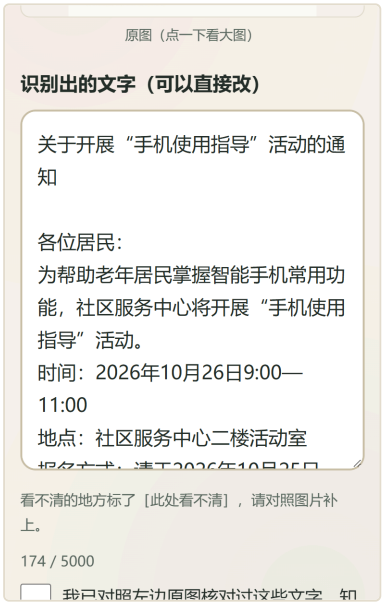
- 正文 20px、行高 1.75；关键事实 22px；按钮最小 56px；复选框 32px、整行可点。
- 状态不只靠颜色：原文写明 ✓ 实线、通知未说明 — 虚线、说得含糊 ? 点线、前后不一致 ! 双线。
- 360 / 390 / 768 / 1280 四档视口实测无横向滚动；核对页在手机上下排、桌面上原图与文字并排。
- 朗读由点击触发，不自动播放；可暂停、继续、停止；同一时刻只有一个朗读任务。

六项功能，都在真实界面里

编号	功能	实现要点
F1	**通知输入**	粘贴文字（上限 5000 字）或上传一张截图（JPG/PNG/WebP，≤8MB，长边自动缩到 1600px）；空白、超长、坏文件都明确提示且不静默截断
F2	**截图取字**	多模态模型独立调用，只取字不改写；看不清标注"［此处看不清，请对照图片］"；没字、太模糊如实提示，不猜
F3	**人工核对**	左边原图、右边文字逐行对照，可自由修改；必须勾选"我已核对"才能整理，改过字自动取消勾选；改字后旧卡、复制文本与朗读全部作废
F4	**事实整理**	一句话说清"要办什么"，再按 谁适用 / 何时何地 / 准备什么 / 下一步 / 还要确认 分条；冲突置顶提醒
F5	**原文核对**	每个事实项标注四态之一；文字来源标"对照通知原文"，截图来源标"对照核对后文字"并可查看原图
F6	**朗读与复制**	设备中文语音读整张卡（暂停/继续/停止），未说明、冲突、待确认都会被读出；复制文本与勾选一致并声明"不是报名凭证"



① 传截图



② 对照原图核对



③ 读给家人听

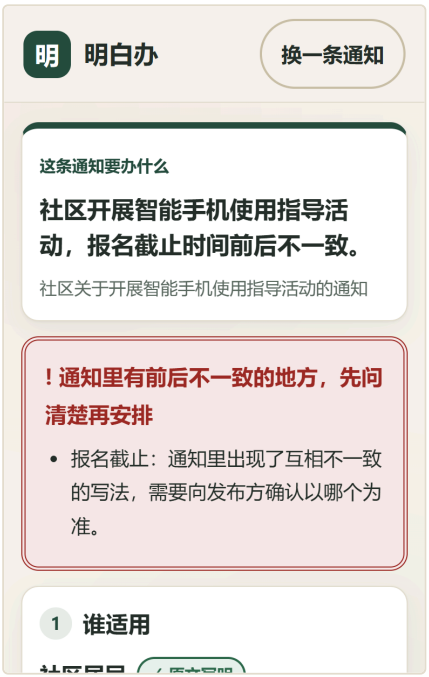
三处关键设计：①核对是闸门——不勾选"已核对"就不能整理，图片来源的证据入口写"核对后的文字"而不是"通知原文"；②冲突或含糊置顶提醒，不折到底部；③朗读内容由已校验数据确定性拼出，不再让模型自由改写，也不会把勾选读成"已报名"。

同一条通知，原文与行动卡逐项对照

通知原文	行动卡怎么显示	关键点
请于 2026 年 10 月 25 日 17:00 前到社区服务中心一楼服务台报名	**报名截止**：2026 年 10 月 25 日 17:00 前（原文写明） **地点**：社区服务中心一楼服务台（原文写明）	时间与它自己的地点绑在一起
时间：2026 年 10 月 26 日 9:00—11:00　　地点：社区服务中心二楼活动室	**活动开始**：2026 年 10 月 26 日 9:00—11:00（原文写明） **地点**：社区服务中心二楼活动室（原文写明）	不与报名地点混成一个
本次活动仅限已报名居民参加	**谁适用**：已报名的居民（原文写明）	限制条件不被删掉
请携带本人手机	**准备什么**：本人手机（原文写明）	不加身份证、不加医保卡
（原文没有写集合点/联系方式等）	显示“通知未说明”，并在“还要确认什么”列出可问的问题	缺就是缺，不补齐



缺信息：通知未说明



冲突：先提醒，不收起

以上均为线上版本真实返回与真实界面截图，未做内容修改。本节的行动卡由"上传截图 → 人工核对 → 整理"生成：取字、核对、整理各有一次真实记录，见 16_C轮新增功能与限制。示例通知为本项目编写的虚构演示材料。

模型取字，模型整理，程序核对，人决定，设备发声

环节	谁做	边界
截图取字	**多模态模型**（minimax-m3.1-flash，独立一次调用、专用取字提示词）：逐字提取、保留段落顺序	不改写、不补全、不给置信度；看不清就标出来；图里的指令只当文字
人工核对	**整理者**：对照原图改字、勾选"我已核对"	是整理者的操作，不等于社区认证，也不保证取字全对
事实整理	**模型**（同通道第二次调用）：固定 JSON 输出对象、时间、准备、下一步、待确认	必须给逐字原文摘录；不判断资格、不做医疗法律建议
机械校验	**程序**：字段类型、status 取值、missing 不得填值、每条引文必须能在"核对后的文字"里找到、required 必须有依据	校验不过 → 重试 1 次 → 仍不过则不出卡
朗读	**程序**：由已校验数据确定性拼出朗读文本；**设备语音**（浏览器 Web Speech API）发声	不是云端 TTS，不再调用模型改写；音色取决于设备
判断去不去	**人**：长辈听完/看完自己决定	产品不代办、不报名、不代发

为什么朗读不让模型再写一遍

朗读文本是**从已通过校验的同一份卡片数据拼出来的**：数字、时点、地点与页面完全一致，"通知未说明""前后不一致""还要确认"都照读，不为了顺口删掉。时间只做等价改写（9:00 读作"9点"），数值、年份、用途都不变；没有年份就不读出年份。这样朗读内容可以像页面一样被核对，而不是又一次"模型发挥"。

> **必须说清的限制：**引文能在核对后的文字里找到，不等于理解一定正确；取字也不可能百分之百准确——所以核对必须由人做完。程序拦得住"引文对不上""结构不完整""标了要求却没有依据"，拦不住"引文真实但意思读反了"。结果页始终提示以通知原文和社区说法为准。

运行时模型服务与语音（如实记录）

项目	实际情况
接入方式	WorkBuddy 云服务托管免密钥通道，浏览器直连，服务端按 Origin 校验，前端不保存长期密钥
实际模型	`minimax-m3.1-flash`（取字与整理同模型、两次调用）；结果页脚注标明实际型号
朗读	浏览器 Web Speech API + 设备/系统中文音色（本机为 Microsoft Huihui）；**非云端 TTS**
无法确认	上游机房形态与平台侧数据处理由平台托管，本项目无法核实，故不作声明

六步链路：取字、核对、整理、校验、呈现、发声



图 2　技术实现与数据流（可编辑源：sources/flow-tech.html）

技术选型

- 前端：原生 HTML/CSS/JS，无框架、无构建
- 模型接入：WorkBuddy 云服务 SDK（CDN 版）
- 取字：canvas 缩放 + base64 → 多模态消息
- 校验：自研 validate.js（结构与引文回溯）
- 朗读：Web Speech API（设备音色）

关键实现

- 两套提示词各存一份：prompts/ocr-prompt.txt、prompts/system-prompt.txt
- 请求序号丢弃过期响应；取字中可取消，换图不串台
- 改字自动取消"已核对"，旧卡/复制/朗读一并作废
- 全部文本走 textContent，不拼 innerHTML
- 图片只存于页面内存（ObjectURL），不写 localStorage/IndexedDB

输出契约（节选）

```
document_status · summary · audience · times[{purpose,value,status,evidence,place}] · location · preparation · actions[{type,value,evidence}] · questions · warnings
```

status 仅取 stated / missing / unclear / conflict；missing 时 value 必须为 null、evidence 必须为空。图片来源的卡片只依据"核对后的文字"校验，页面明确区分"待核对"与"已由整理者核对"。

做过的测试，和还没做到的事

本版本（v1.3.0-c7）实测

项目	结果	说明
截图识别专项 20 项（C1）	**20 / 20 通过**	清晰/无年份无地点/日期冲突/模糊/无字/非通知/人工改字/图内指令/超长/个人信息不落库/坏文件/取消换图/核对闸门/超限不截断
朗读专项 19 项（C2）	**19 / 19 通过**	发音等价改写、缺失/冲突照读、勾选不读成已报名、暂停继续停止、单实例、换卡终止、无中文音色与不支持时的如实提示
A 轮回归 12 条通知用例	**12 / 12 通过**	8 条正常 + 4 条边界，在本版上重跑
页面行为与异常路径 10 项	**10 / 10 通过**	空白、超长、注入、重复提交、过期响应、复制降级等
A 轮专项 11 项	**11 / 11 通过**	required 无依据拒绝、复制与勾选一致、地点分离、冲突置顶、非通知提示
布局与可访问性	通过	360/390/768/1280 上传页、核对页、结果页均无横向滚动；触控区 ≥44px；9 组配色最低 5.12:1
演示视频	153 秒	1080×1920、H.264(yuv420p)+AAC；**真实操作录屏**＋产品朗读原声（截取约 18 秒）

测试环境：Windows 11 + Edge（视口 390×844，部分用例 360/768/1280），对象为线上版本，走真实模型调用；原始记录见交付包 assets/evidence/。全部通过只说明在当前测试集上符合预期，不代表任何输入都不会出错。

还没做到的

- **未开展目标用户试用。**没有长辈或志愿者使用本版本的记录，因此不提供任何效果、满意度、节省时间的数据。
- **未做真机测试。**四档视口都是桌面浏览器模拟；微信内置浏览器、安卓低端机的朗读表现未验证。
- **朗读依赖设备。**用的是浏览器/系统语音：音色随设备变化，有的设备没有中文音色就读不了；**不能导出音频文件**，所以产品里没有"下载语音"按钮。
- **取字不是认证。**多模态模型取字会有错漏，核对这一步必须由人完成；本产品不把识别结果当作已核实的事实。
- **校验有盲区。**引文真实但理解错误的，机械检查发现不了。
- **相对时间仍不换算。**"明天""周五"原样保留并提示确认。
- **依赖网络与服务配额。**不可用或被限流时页面明确报错，不给假答案。

从一张卡到能听的卡，先做小范围验证

它现在能解决什么

场景	产品做的事
家人替长辈读通知	截图直接传，不用照着打字；核对后转发，或当场读给长辈听
长辈看字吃力	整卡朗读，数字放慢读清；"未说明""冲突""还要确认"也照读，不哄着听
社区志愿者协助登记	写法各异的通知快速得到统一格式的事实清单，缺口与冲突一眼看出
长辈自己复查	卡片可独立阅读、可反复听；去不去仍由本人决定

下一步怎么验证（不承诺结果）

- **配对试用**：3—5 组"家人 + 长辈"，两条难度相近的通知，一条直接看截图、一条用产品（传图→核对→听卡），交叉顺序；记录答对的时间地点、是否听清"未说明/待确认"、卡住的位置。模板见 15_用户试用材料。
- **真机测试**：在长辈实际使用的手机上验证传图、朗读与微信内置浏览器。
- **若换更好的语音**：产品内朗读通道是独立模块（speech.js），替换音色不影响事实链路；若有云端 TTS 通道再评估"保存这张卡的语音"，现在**不预设已具备**。

> **商业化与合作**：目前没有任何商业合作、政府采购或社区落地。可能的路径（社区养老服务、社会组织工具）都只是**待验证设想**，不作为既成事实。

用了什么工具，怎么自己试

AI 与工具来源

用途	工具
产品运行时	大语言模型 minimax-m3.1-flash（WorkBuddy 云服务通道）
开发执行	WorkBuddy（开发执行模型 MiniMax-M3.1-Flash）
截图取字	minimax-m3.1-flash 原生多模态（平台通道，OpenAI 兼容 image_url 消息，实测后接入）
产品内朗读	浏览器 Web Speech API + 设备中文音色（本机 Microsoft Huihui）；**非云端 TTS，未克隆真人声音**
视频旁白	Windows 系统语音合成（SAPI5，Microsoft Huihui）；与产品内朗读是两个通道，材料里分开标注
朗读原声录制	WASAPI 环回录音（pyaudiowpatch）+ 有界面 Edge，录的是系统真实播放声
插画	WorkBuddy 图像生成工具（沿用 B 轮 3 张叙事插画与主视觉，C 轮未新画）
界面截图/录屏	Microsoft Edge + playwright-core（CDP 屏幕捕获）

详情见交付包 12_工具素材来源与原创记录.md 与 sources/。

在线体验

mingbaiban-42482.app.workbuddy.host

扫码或输入地址；无需注册登录。
控制台执行 `window.MBB_CONFIG.appVersion` 应返回 1.3.0-c7。

声明

- 文中三条示例通知均为本项目编写的**虚构演示材料**，不是任何真实社区的公告。
- 插画人物为**虚构角色**，不对应任何真实个人，也不是试用现场照片。
- 视频与说明书中出现的人物形象、场景均为 AI 生成或真实界面截图，没有使用真人证言。
- 本作品未使用第三方图库、音乐素材或他人成品；未声称技术首创，也未承诺比赛晋级。
- 在线地址由平台托管，长期可用性不由本项目控制；提交前请再点开确认一次。